

岩手県の全国学力調査結果分析 と支援焦点の示唆

～令和7年度小6算数/中3数学の
データ分析を通して～

目次

01 エグゼクティブサマリー

02 目的

03 分析結果と示唆（小6算数）

04 分析結果と示唆（中3数学）

エグゼクティブサマリー

- 小6算数：低正答率設問の多くが単なる無解答ではなく、何らかの反応を示しつつも、中核要素の欠落・誤り・趣旨ずれにより、正答に届かない形で現れていた。
 - ・1(2)は、判断の根拠として用いる数量の選択が焦点である。
 - ・2(4)は、分割後の図形ごとの面積の求め方を記述することが焦点である。
 - ・4(2)は、必要情報の選択と数量関係の接続が焦点である。
 - ・3(2)は、共通単位分数と「幾つ分」の表現、4(4)は10%増量を1.1倍と捉えることが焦点である。
- 中3数学：説明・根拠づけ・証明を求める設問において、生徒の反応は一樣ではなかった。設問ごとに支援焦点を分けて捉える必要がある。
 - ・6(3)では、式変形、整数性、9の倍数であることを結論へつなぐ理由説明が焦点である。
 - ・7(2)では、確率または場合の数を根拠として、AとBの勝ちやすさを比較する判断理由が焦点である。
 - ・8(2)では、「何を用いるか」と「どのように用いるか」をそろえた方法説明が焦点である。
 - ・9(3)では、平行関係、根拠、結論を接続した証明構成が焦点である。

従来の課題(仮説)

- 正答率や無解答率が分析の中心で、子どもたちのつまずきの焦点化に課題
- 具体的なつまずきの要因が現場に還元されない状態

今回の分析の目的・問い

- 解答類型を用いて、非正答反応の質を整理し、支援焦点を具体化する。

1 方法・理由記述設問の反応分析

児童の記述反応を、正誤だけでなく、設問で求められた方法・理由記述に必要な要素のそろい方から捉える

2 解答に求められる処理の違いによる比較

既習事項を中心に解決できる設問と、資料や数量関係を読み取り、複数の条件を関連づけて解決する設問とを分類し正答率を比較

→ 子どもたちのつまずきの解像度を上げ、指導の改善に繋がる具体的示唆を学校現場へ提示

結果

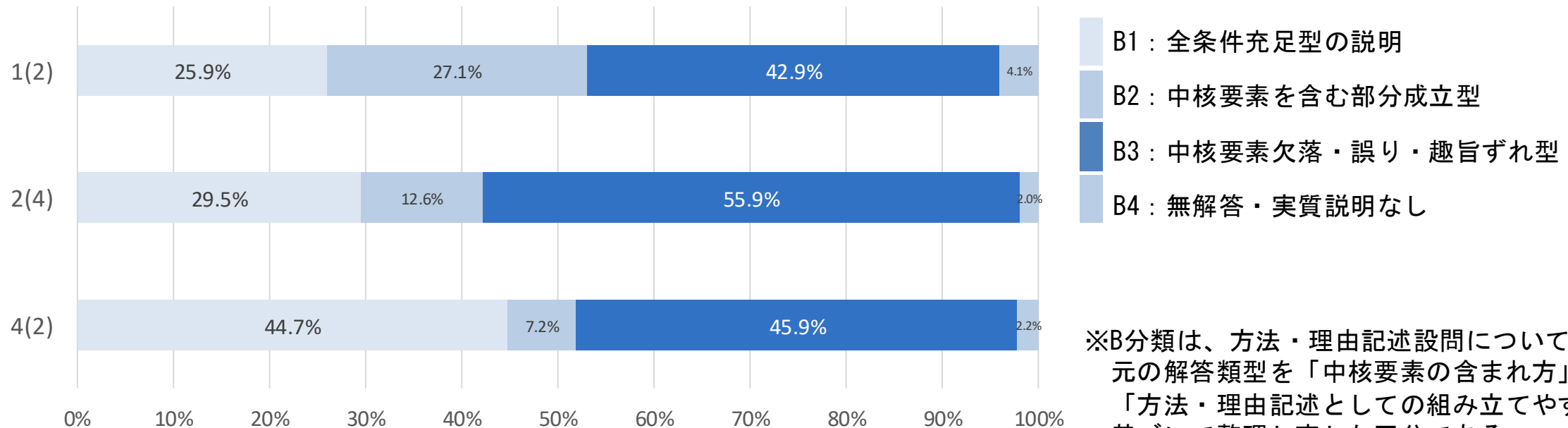
1

方法・理由記述設問の反応分析

方法・理由記述設問では、全体の約半数が
「方法・理由記述として組み立てにくい」反応

50%

- ・ 無解答（B4）の割合は全設問で約2～4%と低い水準
- ・ 中核要素の欠落・誤り・趣旨ずれを含む反応（B3）が約43～56%を占める
- ➡ 何らかの記述はあるが、中核要素の欠落・誤り・趣旨ずれにより、方法・理由記述として組み立てにくい状況



※B分類は、方法・理由記述設問について、元の解答類型を「中核要素の含まれ方」と「方法・理由記述としての組み立てやすさ」に基づいて整理し直した区分である。

結果

1

方法・理由記述設問の反応分析

中核要素欠落・誤り・趣旨ずれの現れ方から、
設問ごとの支援焦点を分けて考える必要性

50%

1(2) : グラフ選択と理由

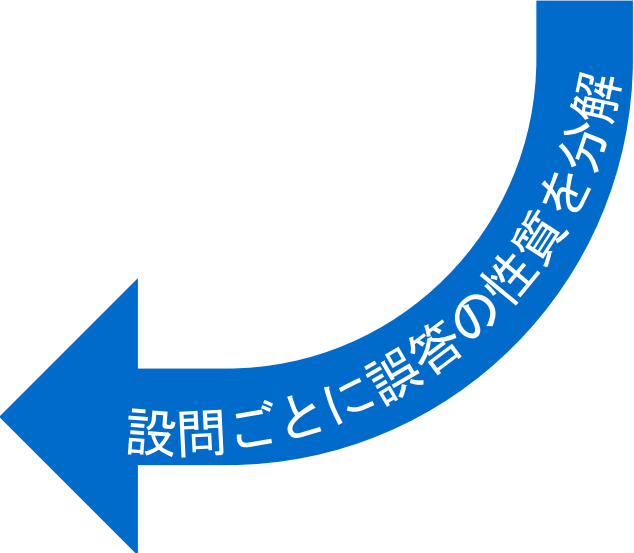
- 正答数層によって中心となる主な非正答類型が変化する
- いずれも、グラフ選択や数量読み取りなどの理由記述の接続が支援焦点

2(4) : 図形の求積

- 全層を通じて特定の非正答類型に集中する
- 分割後の図形における求積方法の記述が支援焦点

4(2) : 数量関係の構成

- 複数の主な非正答類型に分散する
- 必要情報の選択と数量関係の接続を一連の求め方として構成する力が支援焦点



設問ごとに誤答の性質を分解

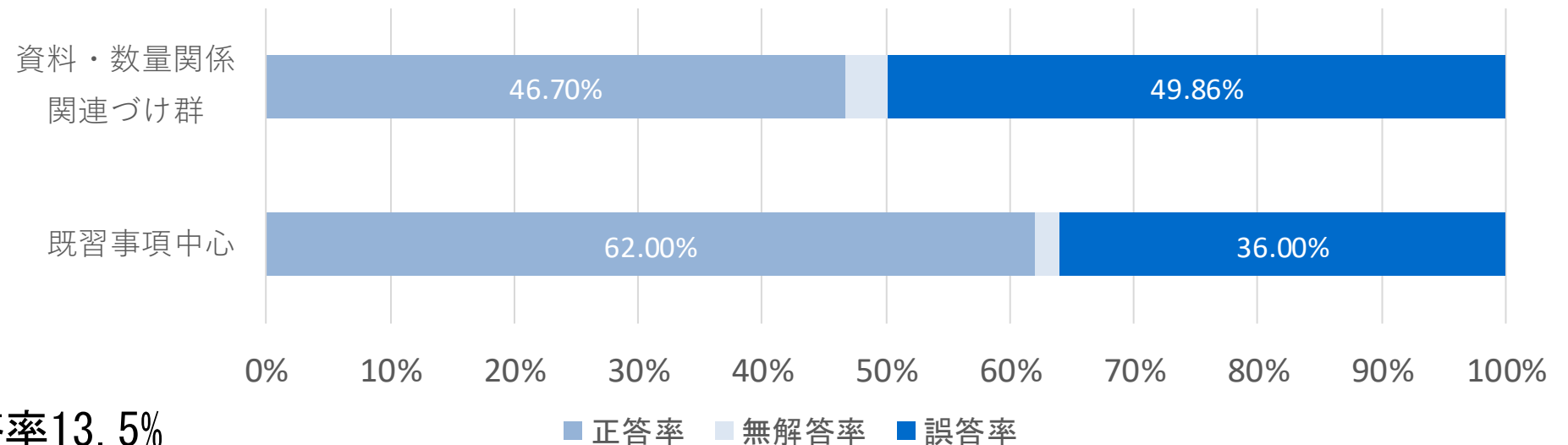
結果

2

解答に求められる処理の違いによる比較

非正答類型の違いから、設問ごとの支援焦点を分けて考える必要性

既習事項中心の設問に対し関連づけ設問は正答率が約15ポイント低下し、
誤答率が約14ポイント高い



例)

3(2) : 正答率18.1%、 無解答率13.5%

無解答率も高く、共通単位分数と「幾つ分」の表現に重点的な確認が必要である

4(4) : 正答率35.5%

100%を基準として110%を1.1倍と捉え直すことが支援焦点となる

【参考】 分析対象設問 の概要

設問	内容の概要	主な領域	問題形式
1(1)	棒グラフから、2022 年の全国のブロッコリーの出荷量が 2002 年の約何倍かを読み取る	データの活用	選択
1(2)	都道府県 A のブロッコリーの出荷量が増えたかどうかを調べるために、適切なグラフを選び、出荷量の増減を判断し、その理由を書く	データの活用	記述
1(3)	二次元の表から、「春だいこん」や「秋冬だいこん」より「夏だいこん」の出荷量が多い都道府県を選ぶ	データの活用	選択
1(4)	示された資料から必要な情報を選び、ピーマン 1 個とブロッコリー 4 個の重さを求める式と答えを書く	数と計算	短答
2(1)	平行四辺形をかくために、コンパスの開く長さを書き、針を刺す場所を選ぶ	図形	短答
2(2)	方眼上の 5 つの図形から台形を選ぶ	図形	選択
2(3)	角をつくる 2 つの辺をそれぞれのばした図形について、角の大きさに関して分かることを選ぶ	図形	選択
2(4)	五角形の面積を求めるために、五角形を 2 つの図形に分割し、それぞれの面積の求め方を書く	図形	記述
3(1)	$0.4 + 0.05$ を整数の加法で考えときの共通する単位を書く	数と計算	短答
3(2)	$3/4 + 2/3$ について、共通する単位分数と、 $3/4$ と $2/3$ がその幾つ分になるかを書く	数と計算	記述
3(3)	数直線上に示された数を分数で書く	数と計算	短答
3(4)	$1/2 + 1/3$ を計算する	数と計算	短答
4(1)	新品のハンドソープが空になるまでに何プッシュできるかを調べるために、必要な事柄を選ぶ	変化と関係	選択
4(2)	使いかけのハンドソープがあと何プッシュできるかを調べるために、必要な事柄を判断し、求め方を書く	変化と関係	記述
4(3)	はかりが示された場面で、はかりの目盛りを読む	測定	短答
4(4)	10%増量したつめかえ用ハンドソープの内容量が増量前の何倍かを選ぶ	変化と関係	選択

示唆

支援焦点の現場への展開

方法・理由記述設問に対する児童の反応状況

同じB3でも、低得点層と中位・高位層では現れ方が異なる

➡支援は一律ではなく、正答数層ごとの反応の違いを踏まえて設計する必要

➡教育事務所別に正答数層構成が異なるため、地域ごとの支援焦点を補助的に確認する必要

正答数層別の非正答
率と主要な誤答類型
の共有

支援焦点や具体
的な指導方法の
共有

子どものつまずき
を踏まえた授業
改善の実現

結果

1

説明・根拠づけ・証明設問の反応分析

説明・根拠づけ・証明設問では、設問ごとにB分類の現れ方が大きく異なる。

6(3) : B3が最多

➡式変形は見られるが、中核要素の欠落・誤り・趣旨ずれにより、理由説明として組み立てにくい反応が多い。

7(2) : B1が最多、B3も一定程度残る。

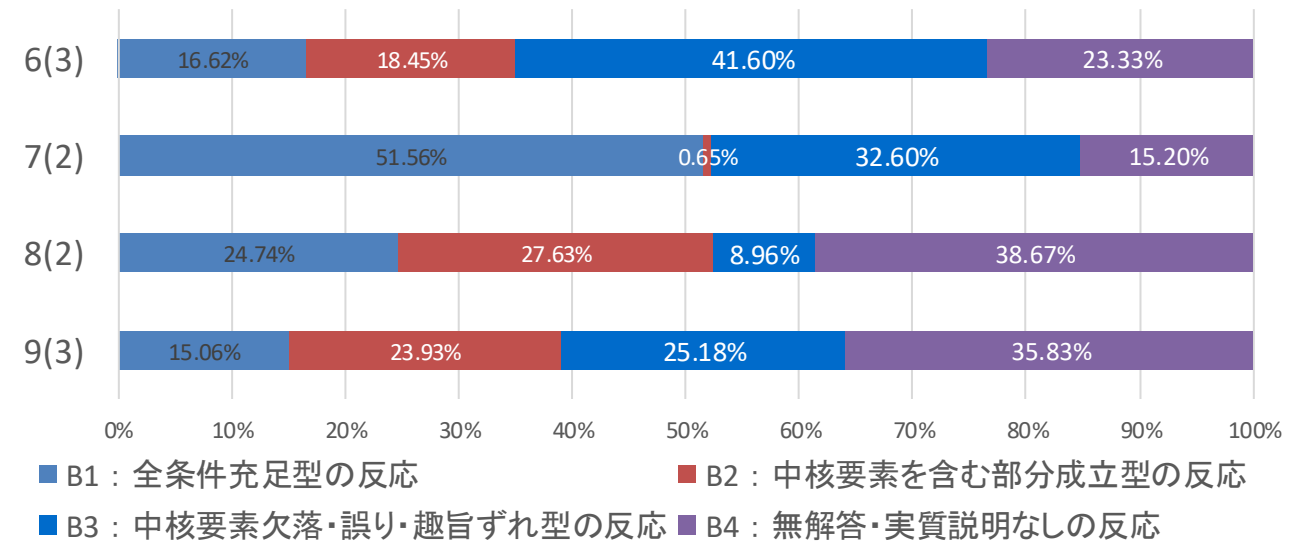
➡全条件をそろえた判断説明は比較的多いが、確率・場合の数を根拠とする比較に課題。

8(2) : B4が最多、B2も大きい

➡方法説明が成立していない反応と、中核要素を含む部分成立型の反応に分かれる。

9(3) : B4が最多

➡証明不成立、中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型、部分成立型の反応が混在する。



※ B分類は正答・非正答の置き換えではなく、説明・根拠づけ・証明の構成要素に着目した再分類である

※ B分類の対象は6(3)、7(2)、8(2)、9(3)とする。6(2)は事柄・事実の説明を求める設問であるが、本資料ではRQ2の設問群比較で扱う。

結果

1

説明・根拠づけ・証明設問の反応分析

同じ説明・根拠づけ・証明設問でも、必要な支援は異なる。

6(3) : (B1 16.62%) 式変形から理由説明へ

式を変形するだけでなく、整数の見方や9の倍数であることを結論へつなぐ支援が必要。

7(2) : 確率・場合の数から判断理由へ

AとBの勝ちやすさを、確率または場合の数を根拠に比較する支援が必要。

8(2) : (B1 24.74%) 部分的な方法記述から十分な方法説明へ

「用いるもの」と「用い方」をそろえて説明する支援が必要。

9(3) : (B1 15.06%) 証明要素から証明構成へ

平行関係、根拠、結論を証明として接続する支援が必要。

設問処理要求の違いによる比較

※各設問群に含まれる設問別割合の平均。
能力差や指導効果を直接示すものではない。

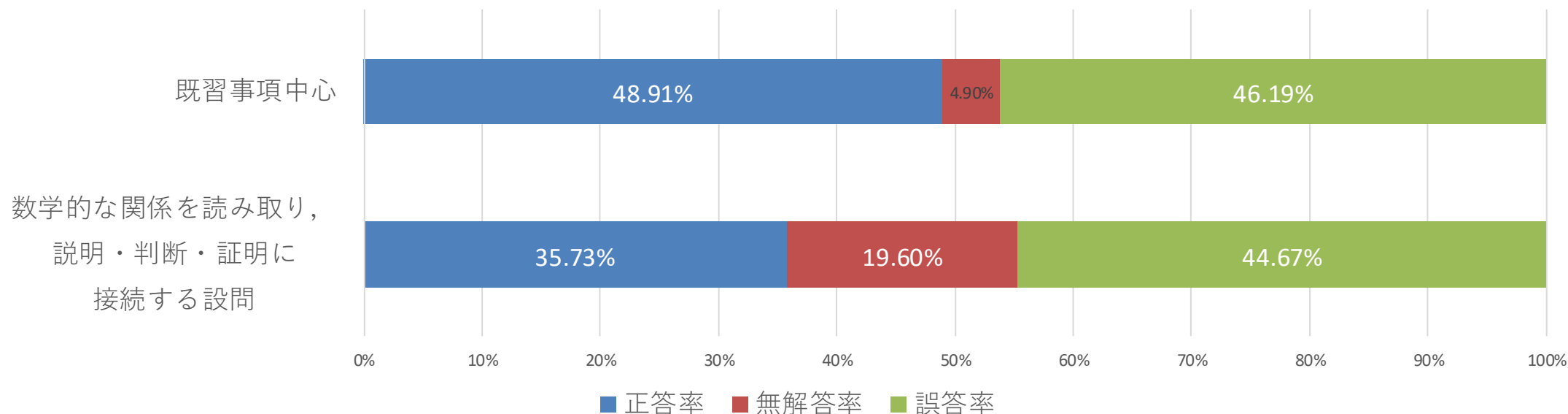
数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問は、
既習事項中心の設問より正答率が低く、無解答率が高い。

既習事項中心：正答率48.91%、無解答率4.90%、誤答率46.19%

数学的な関係・説明判断証明：正答率35.73%、無解答率19.60%、誤答率44.67%

差が大きいのは、誤答率よりも無解答率である。

➡問題場面や式・表・グラフ・図形から数学的な関係を捉え、
それを説明・判断・証明の根拠として記述する段階でつまずきが生じている可能性



【参考】 分析対象設問 の概要

設問	内容の概要	主な領域	公式観点
1	1 から 9 までの数の中から素数を全て選ぶ	数と式	知識・技能
2	果汁 40%の飲み物 a mL に含まれる果汁の量を, a を用いた式で表す	数と式	知識・技能
3	三角形の頂点 A における外角の大きさを求める	図形	知識・技能
4	一次関数 $y=6x+5$ について, x の増加量が 2 のときの y の増加量を求める	関数	知識・技能
5	度数分布表から, 20m 以上 25m 未満の階級の相対度数を求める	データの活用	知識・技能
6(1)	連続する 2 つの 3 の倍数の和について, 予想が成り立たない反例をあげる	数と式	知識・技能
6(2)	式 $2(3n+1)+1$ から, 連続する 2 つの 3 の倍数の和がどのような数であることを説明する	数と式	思考・判断・表現
6(3)	連続する 3 つの 3 の倍数の和が 9 の倍数になることを説明する	数と式	思考・判断・表現
7(1)	A が必ず勝つ場合について, 1 回目に A が勝つ確率を書く	データの活用	知識・技能
7(2)	A と B のどちらが勝ちやすいかを選び, その理由を確率を用いて説明する	データの活用	思考・判断・表現
8(1)	グラフの何を読み取れば C 駅と D 駅の間 の 走行距離が分かるかを選ぶ	関数	知識・技能
8(2)	A 駅から 60.0km 地点につくられる新しい駅の運賃を求める方法を説明する	関数	思考・判断・表現
9(1)	四角形 AECF が平行四辺形であることから, 新たに分かることを選ぶ	図形	知識・技能
9(2)	条件を変えた場合について, 証明の一部を書き直して完成する	図形	思考・判断・表現
9(3)	四角形 AGCH が平行四辺形になることを証明する	図形	思考・判断・表現

示唆

支援焦点の現場への展開

正答率だけではなく、解答類型とB分類から、
「どこで説明・判断・証明が途切れているか」を見る必要性

支援の方向：

正答数層別に、どの設問で、どの反応区分が残っているかを確認する。

教育事務所別には、地域間の優劣ではなく、支援焦点の現れ方を補助的に確認する。

正答数層別の
反応傾向を共有

設問ごとの支援
焦点を共有

説明・判断・
証明が途切れる
箇所を確認

授業改善の焦点
を、反応の質か
ら設定する